

2025-2026 学年第二学期

《通信系统建模与仿真》实验报告



专业班级 20232111XX

姓 名 XXX

学 号 2023210XXX

报告日期 2026 年 5 月 30 日

成型滤波器实验

一、实验要求

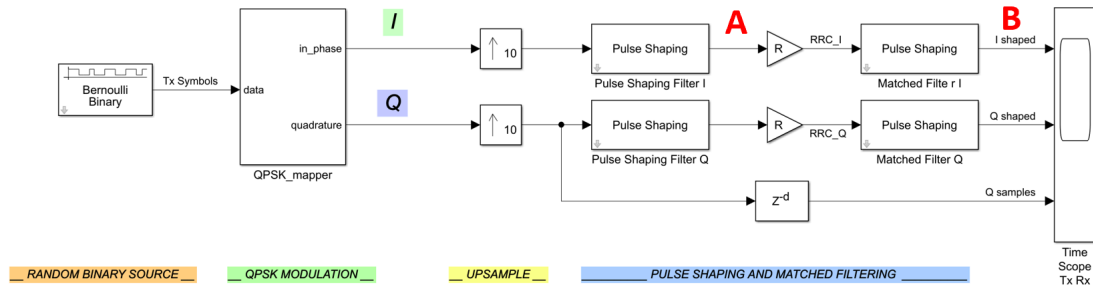


图 1 参考代码：/digital/simulation/pulse/RRC_matched.slx

- 在图 1 所述模型架构上按照一下三种情况修改：
 - 情况 1. 同时有两个成型滤波器
 - 情况 2. 直接跨过发端成型滤波器，只有收端滤波器
 - 情况 3. 直接跨过收端成型滤波器，只有发端滤波器
- 在上述三种情况下，在 A、B 点观察：
 - 给出 A 点频谱
 - 给出 B 点的眼图

二、实验结果

对原始 Simulink 文件进行修改得到如图 2 的模型：

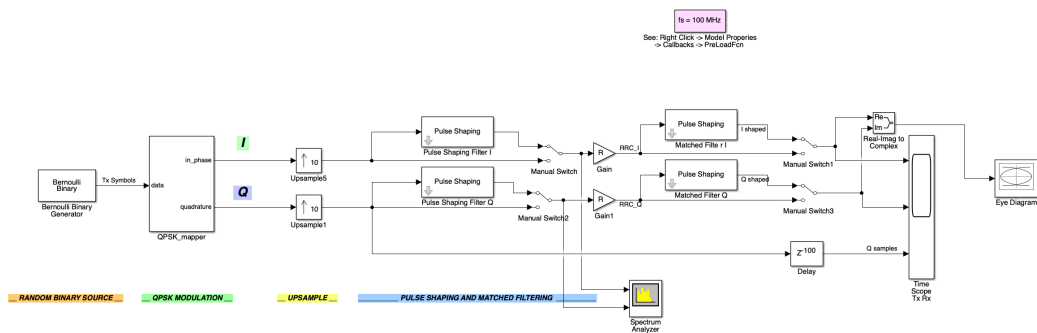


图 2 修改后的模型

2.1 情况 1. 同时有两个成形滤波器

频谱如图 3 所示：

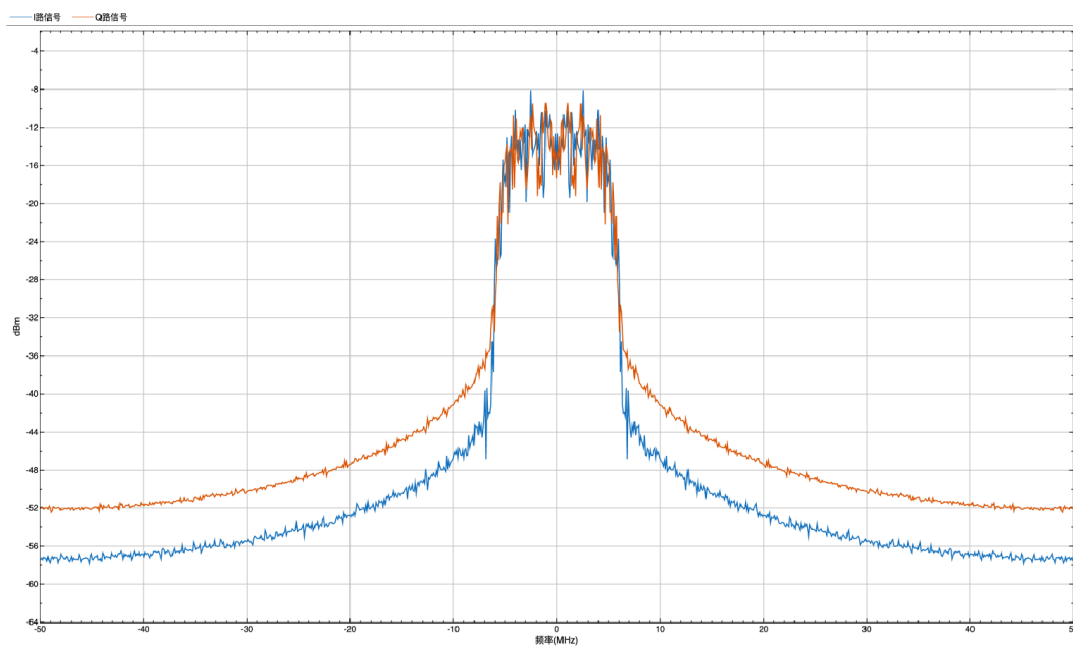


图 3 A 点频谱

眼图如图 4 所示：

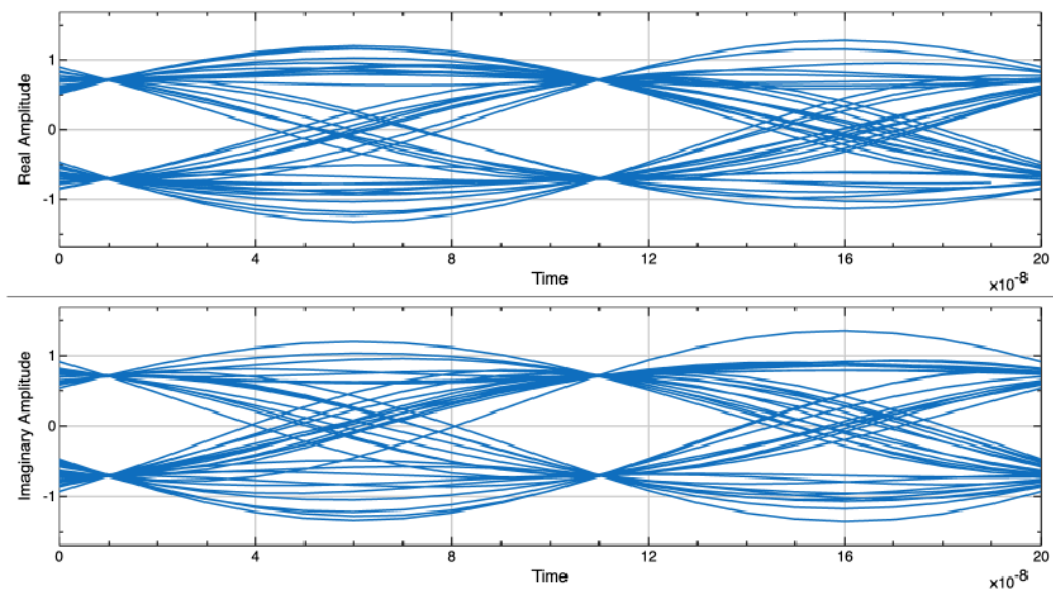


图 4 B 点眼图

2.2 情况 2. 直接跨过发端成形滤波器，只有收端滤波器

频谱如图 5 所示：

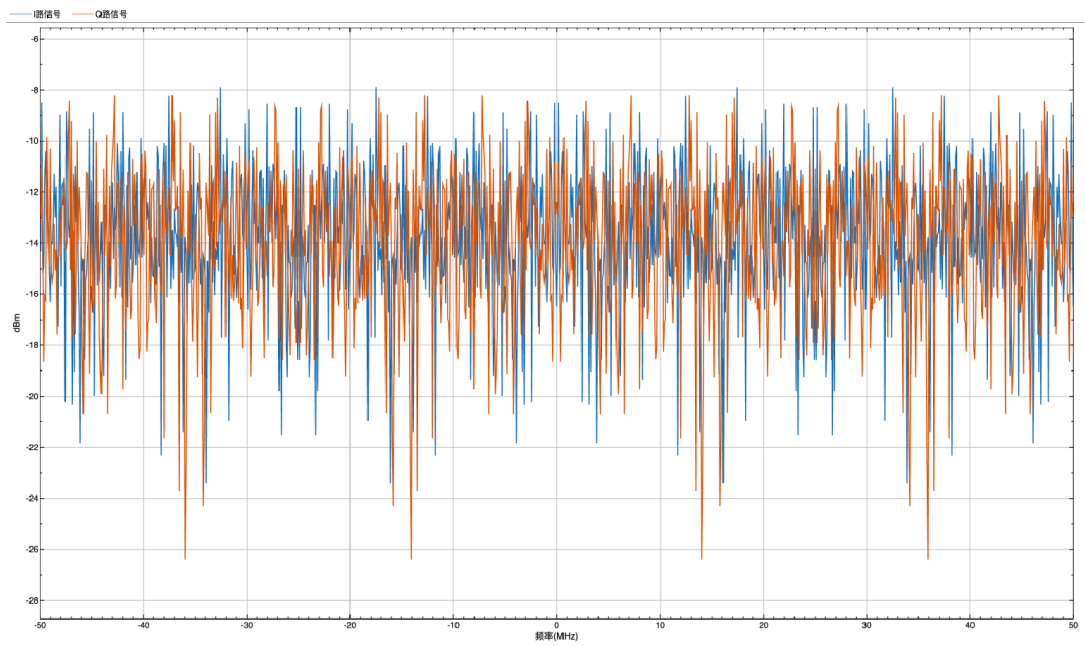


图 5 A 点频谱

眼图如图 6 所示：

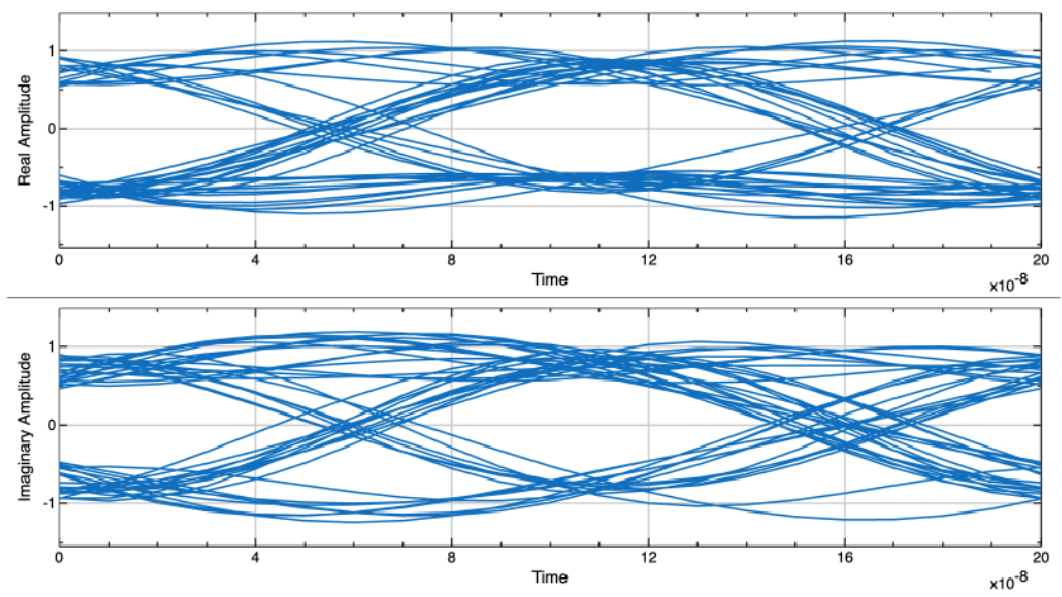


图 6 B 点眼图

2.3 情况 3. 直接跨过收端成形滤波器，只有发端滤波器

频谱如图 7 所示：

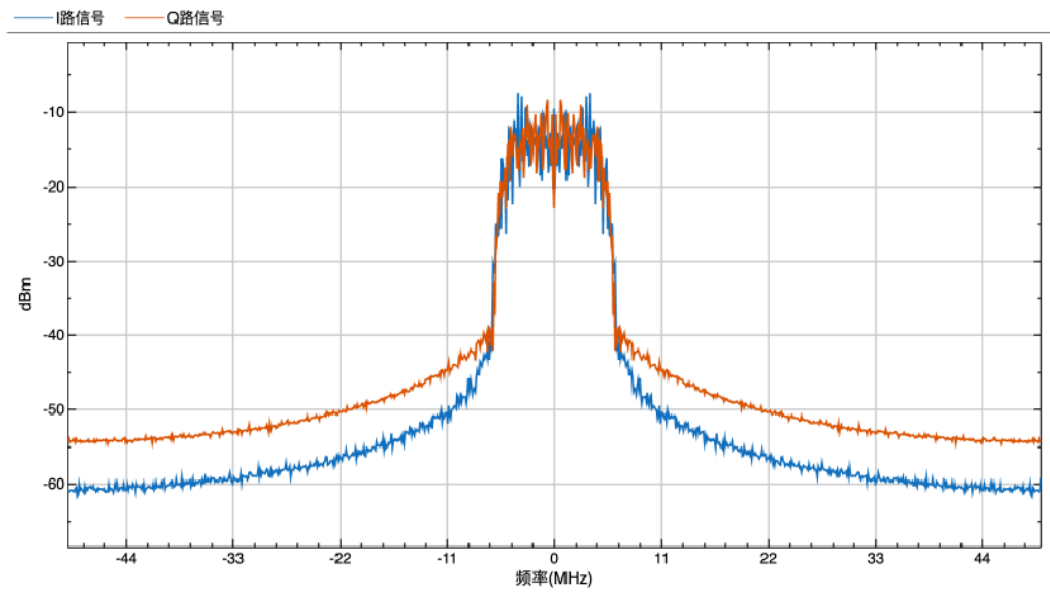


图 7 A 点频谱

眼图如图 8 所示:

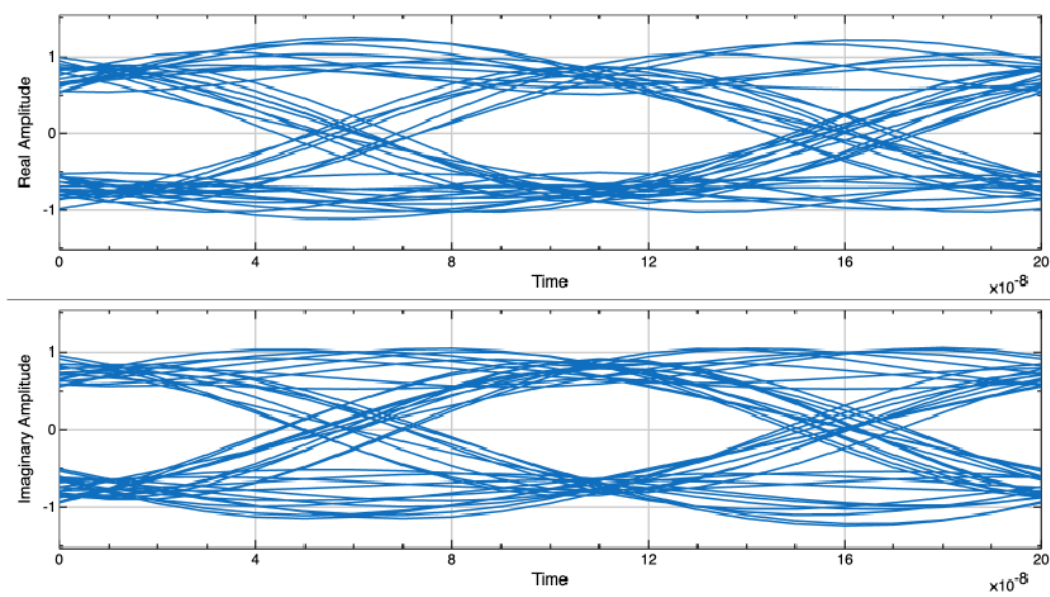


图 8 B 点眼图